

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

Perintah Dasar Linux



Oleh:

Candra Dinata - 2311104061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

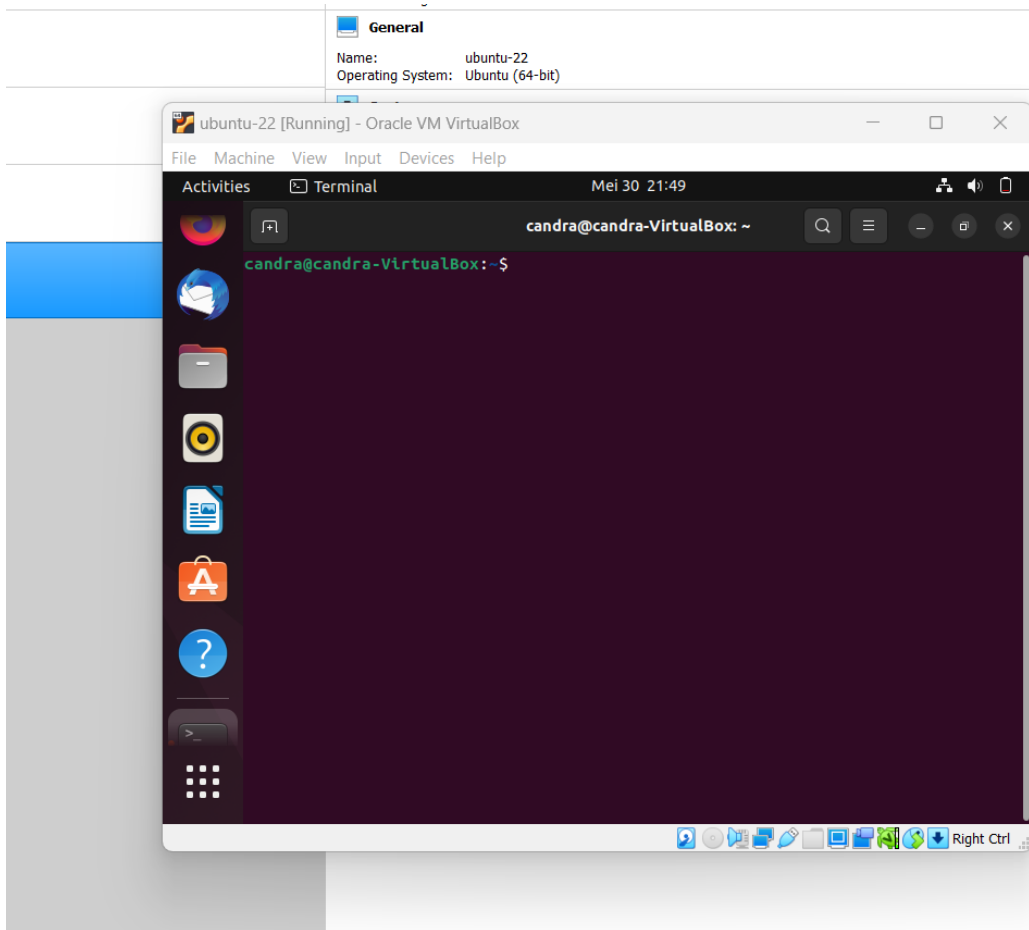
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Terminal

a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

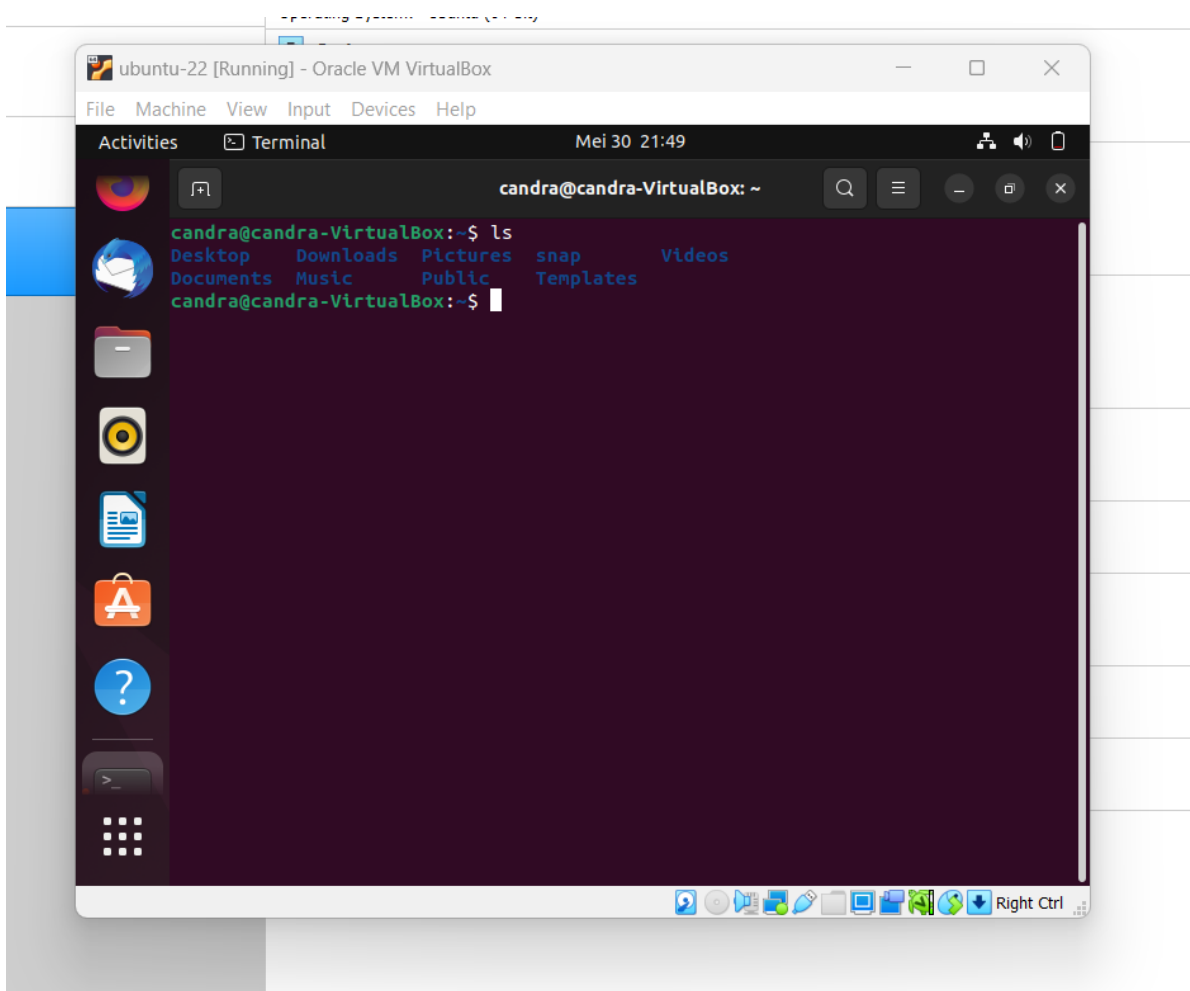
Contoh command prompt: mahasiswa@ubuntu:~\$

Artinya:

- mahasiswa = nama user yang sedang login
- ubuntu = nama komputer (hostname)
- ~ = working directory saat ini, yaitu home directory user (/home/mahasiswa)
- \$ = menunjukkan bahwa user adalah user biasa (bukan root)

2. Perintah Pertama

a. Jalankan dan screenshot perintah: ls



b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

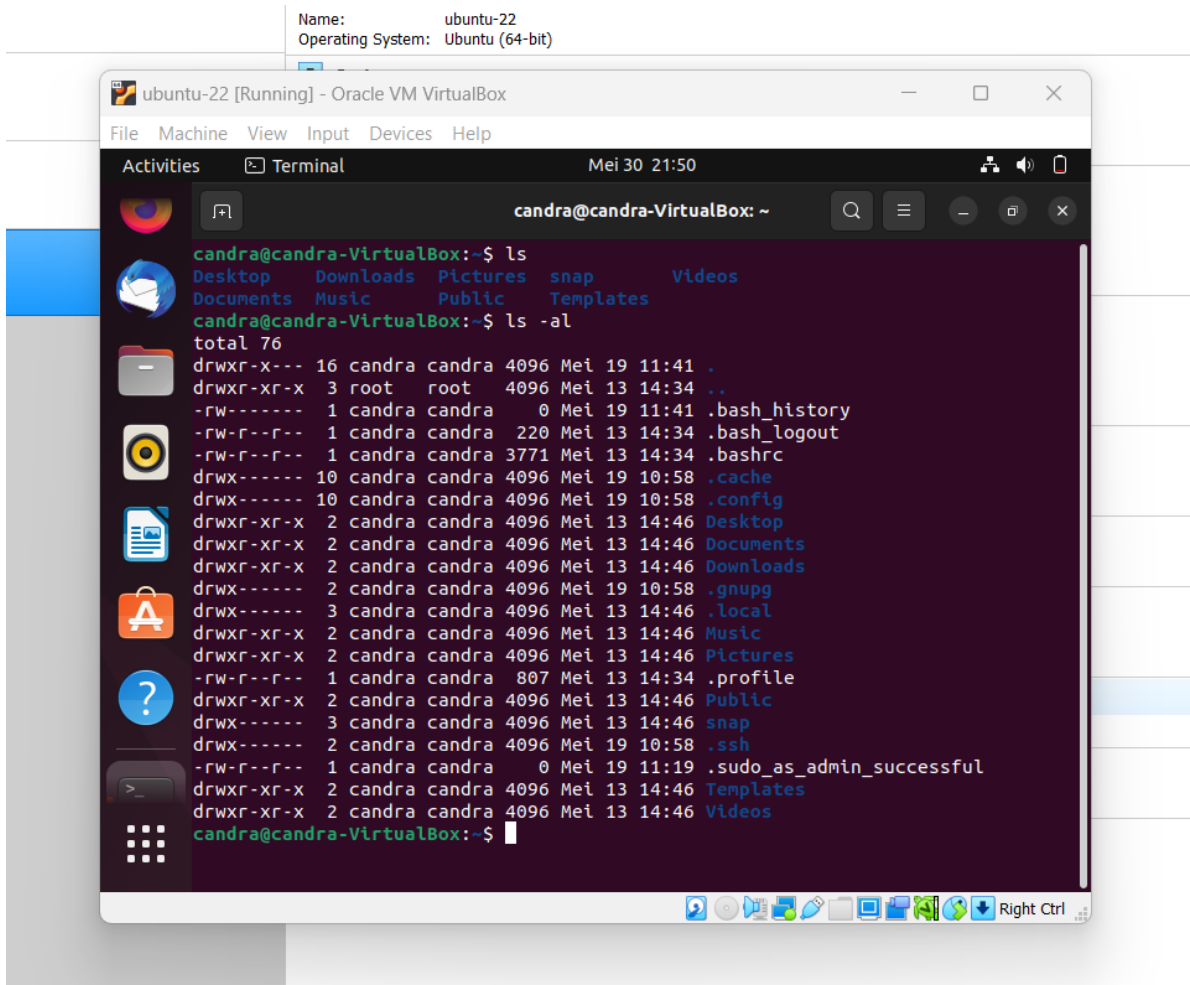
Perintah ls (tanpa option dan parameter):

- Option : tidak ada
- Parameter : tidak ada

c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Perintah ls berfungsi untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada pada working directory saat ini.

d. Jalankan perintah berikut ini: ls -al /



e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

- Option : -al (gabungan dari -a dan -l)
 - a = menampilkan semua file termasuk hidden file (yang diawali titik)
 - l = menampilkan dalam format panjang (long listing format)
- Parameter : / (direktori root)

f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Menampilkan seluruh file dan direktori (termasuk hidden file) di direktori / (root) dalam format detail yang mencakup izin akses, jumlah hard link, pemilik, grup, ukuran, tanggal modifikasi, dan nama file/direktori.

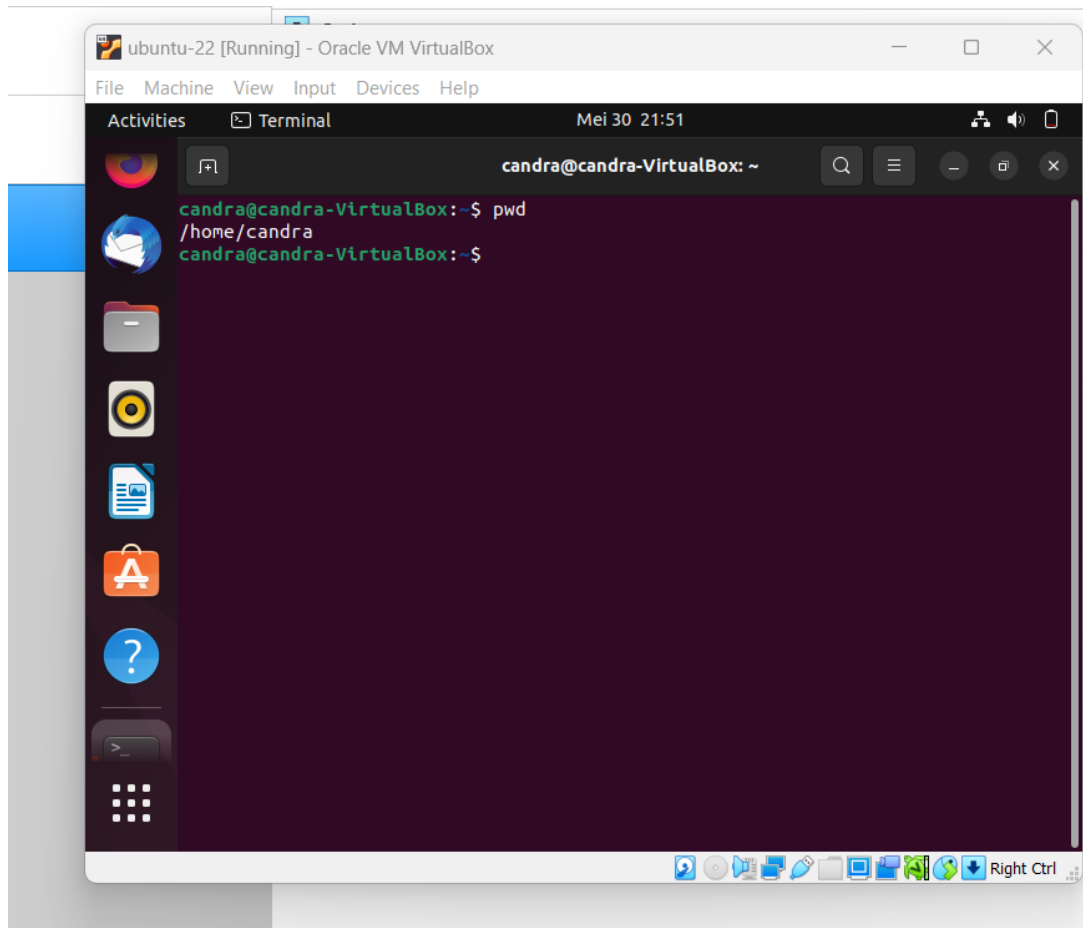
g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

Perintah ls pada soal (a) hanya menampilkan file/direktori non-hidden di working directory saat ini tanpa detail tambahan.

Perintah ls -al / pada soal (d) menggunakan option -a (tampilkan semua file termasuk hidden) dan -l (format panjang/detail), serta parameter / sehingga menampilkan isi direktori root beserta informasi lengkapnya. Perbedaan output disebabkan oleh perbedaan option dan direktori target.

3. Pohon File

a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd



b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

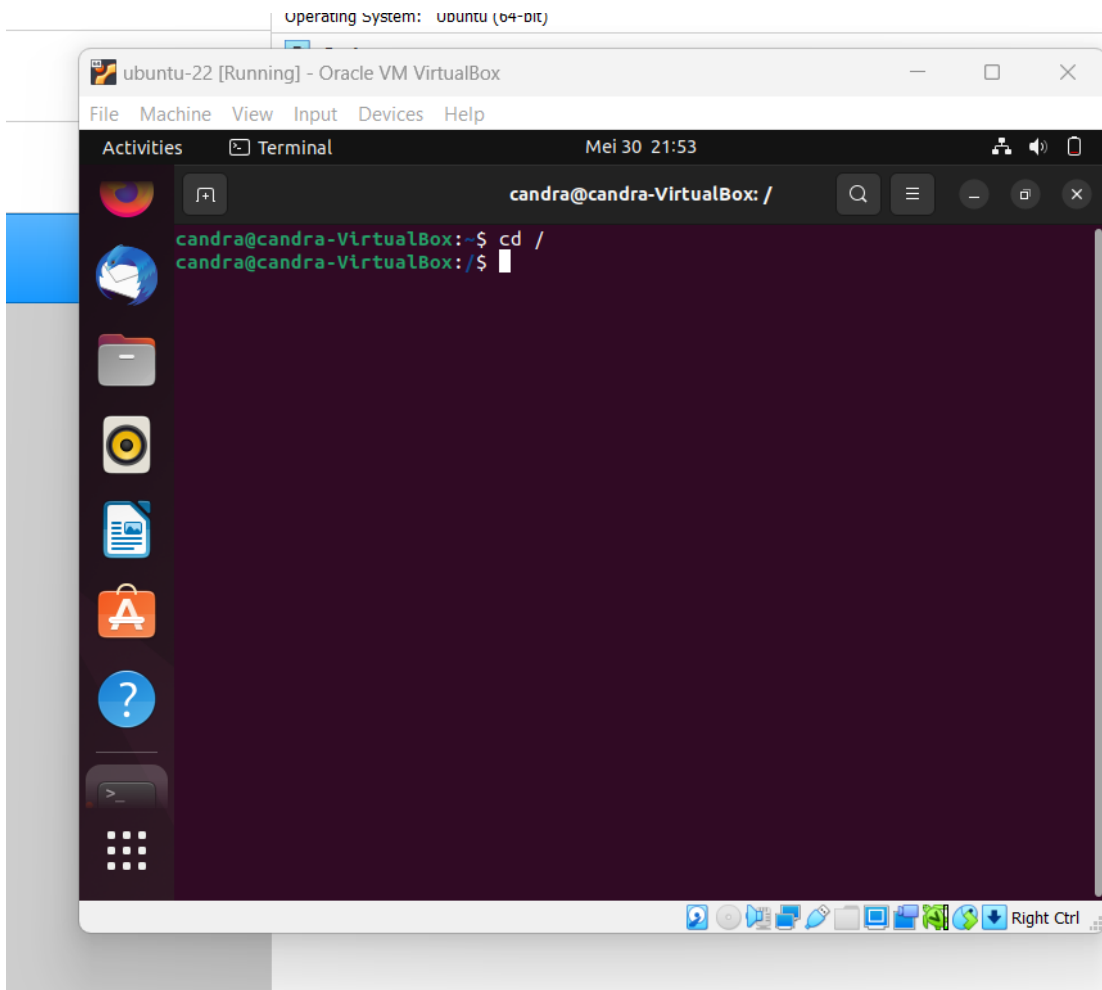
- Option : tidak ada
- Parameter : tidak ada

c. Apa fungsi perintah tersebut?

Perintah pwd (Print Working Directory) berfungsi untuk menampilkan path lengkap dari direktori kerja (working directory) saat ini. Contoh output: /home/mahasiswa

4. Perpindahan

a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`



b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

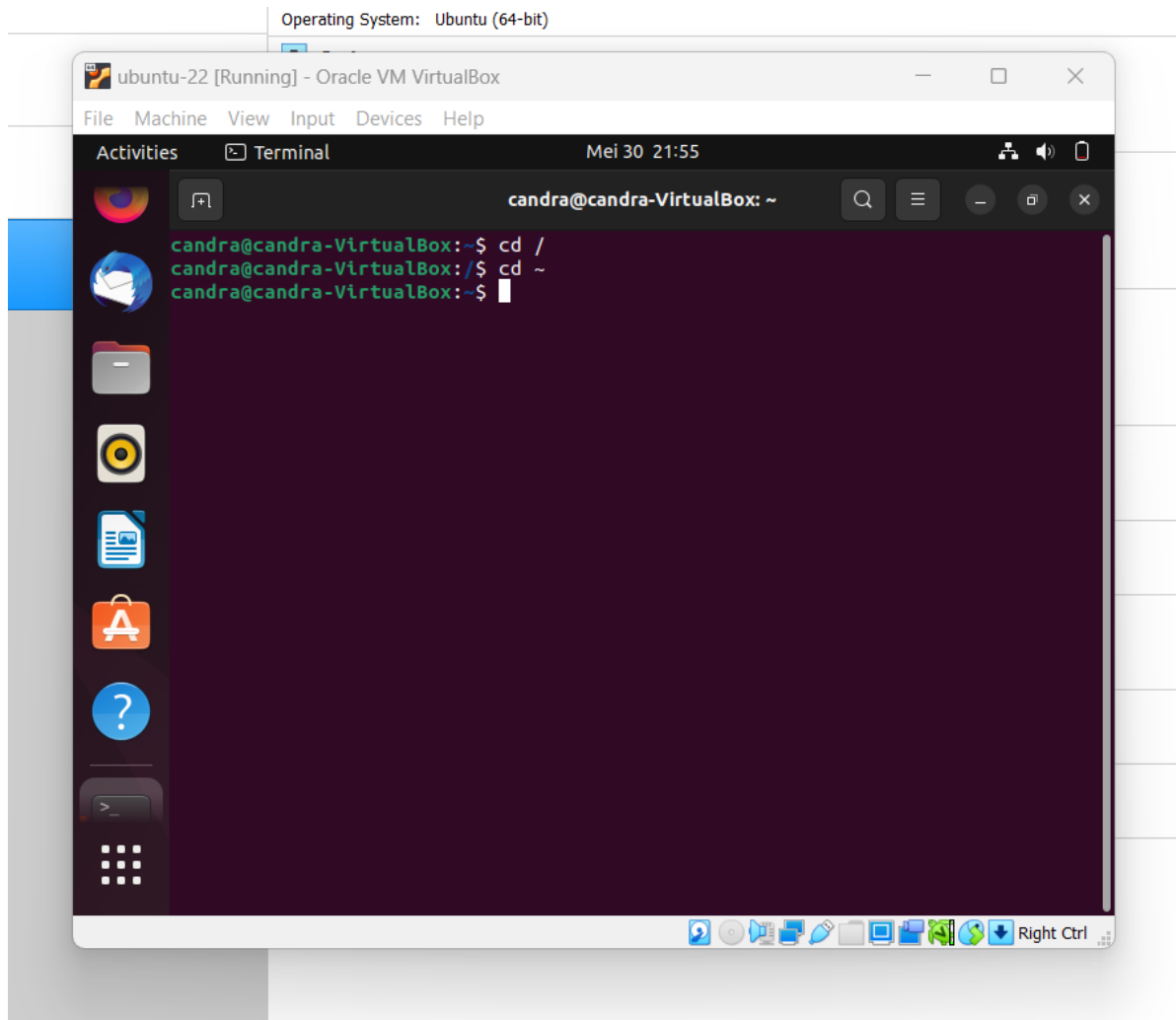
- Option : tidak ada
- Parameter : / (direktori root)

c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Perintah `cd /` berfungsi untuk berpindah (change directory) ke direktori root (/), yaitu direktori paling atas dalam hierarki sistem file Linux.

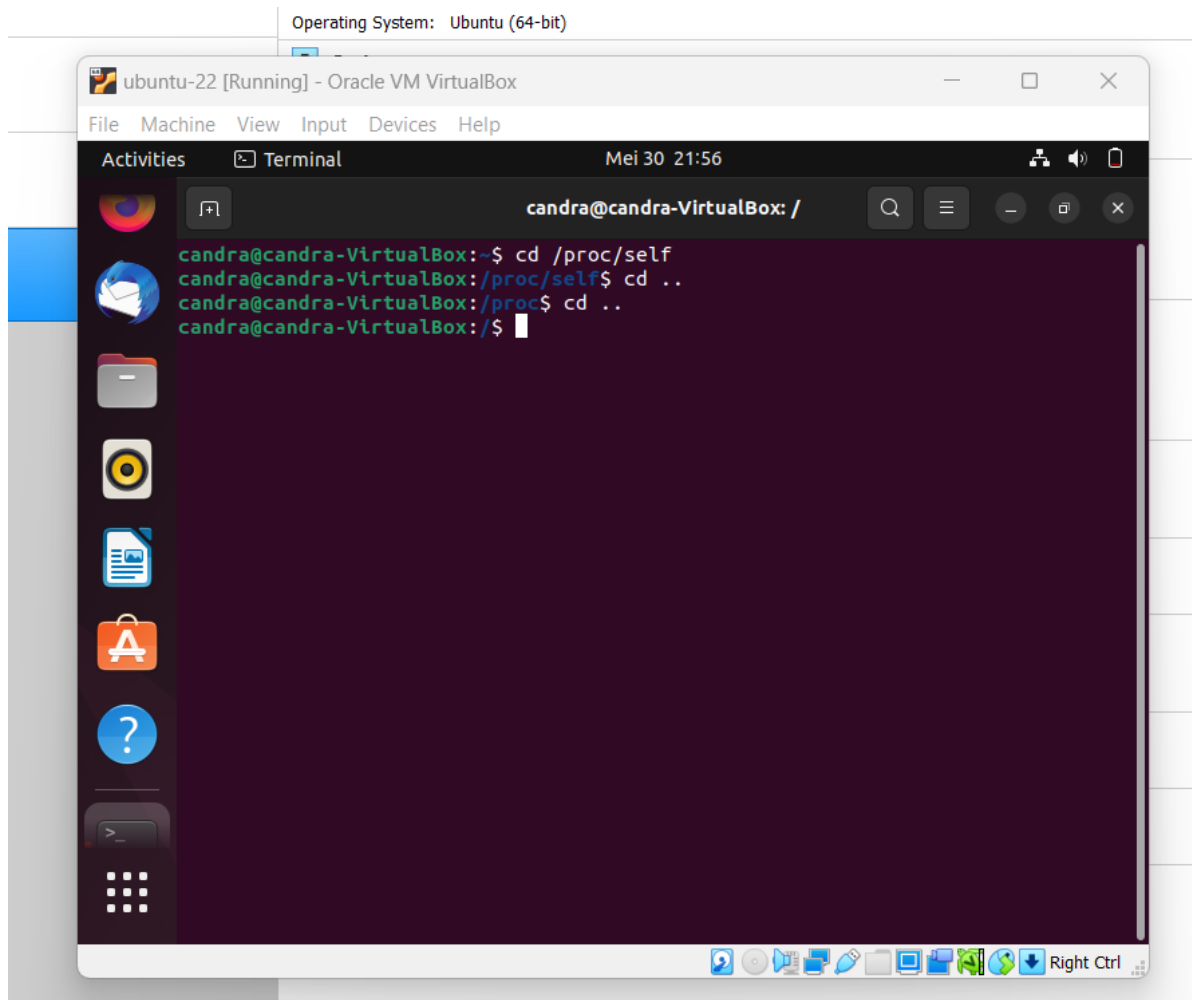
5. Direktori Khusus

a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!



- `cd /` : Berpindah ke direktori root (/). Setelah perintah ini, working directory menjadi /.
- `cd ~` : Berpindah ke home directory milik user yang sedang login (misalnya /home/mahasiswa). Tanda ~ adalah shortcut untuk home directory user aktif.

b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi agar berpindah ke /?



Dari /proc/self dibutuhkan 2 kali perintah cd ..:

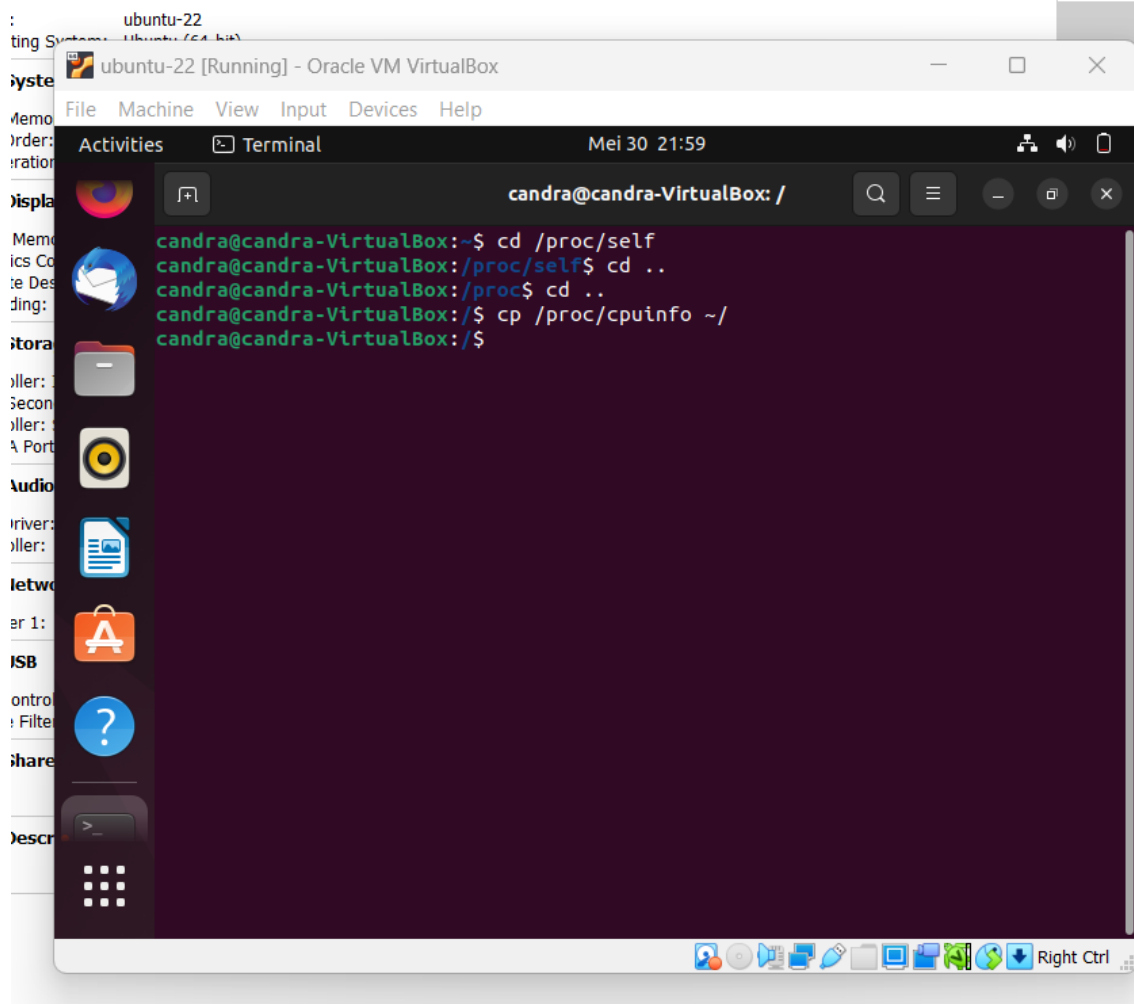
- cd .. pertama → berpindah dari /proc/self ke /proc
- cd .. kedua → berpindah dari /proc ke / (root)

Jadi perintah cd .. dieksekusi sebanyak 2 kali.

6. Copy, Rename dan Delete File

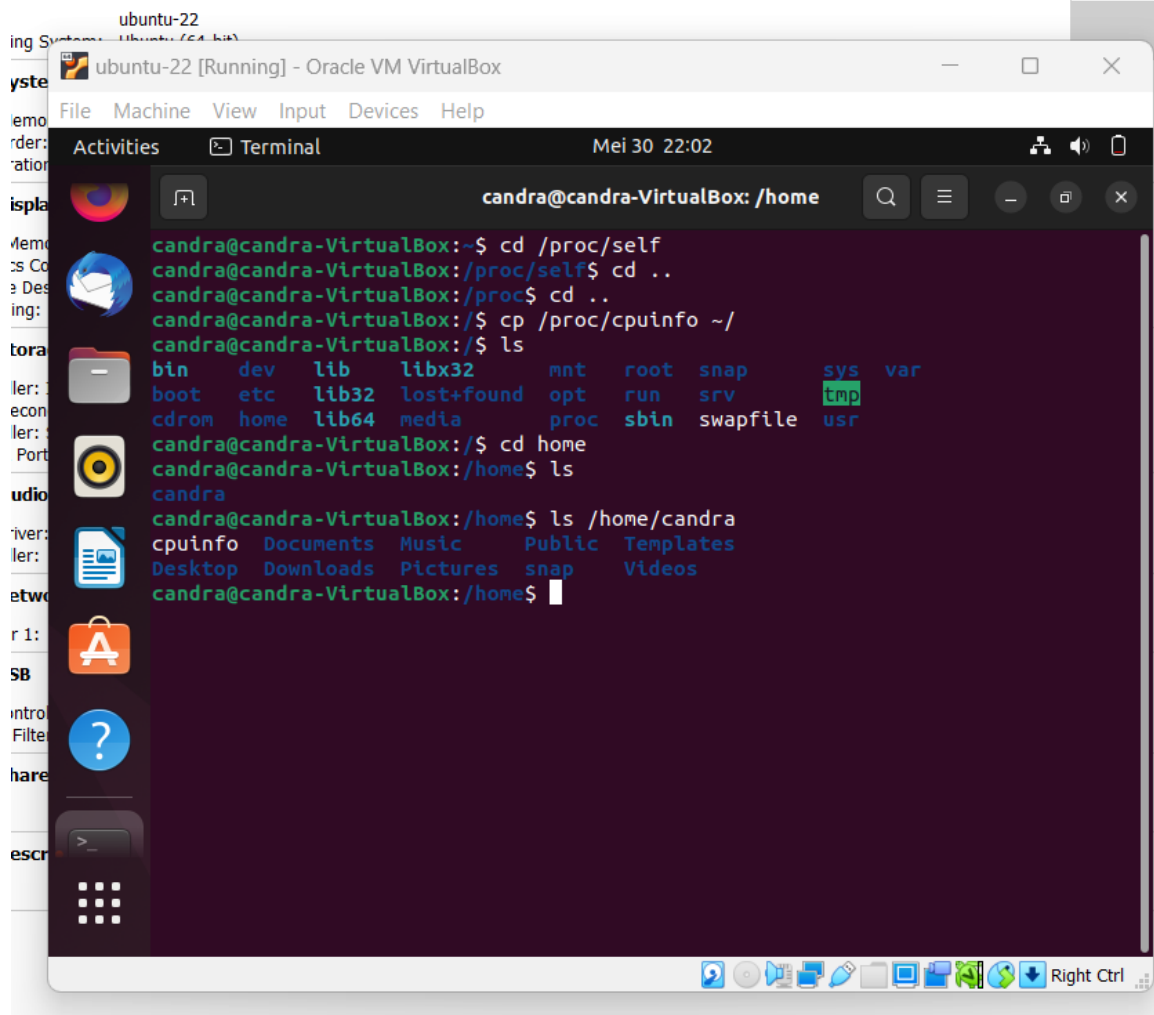
a. Copy file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda.

```
cp /proc/cpuinfo /home/mahasiswa/
```



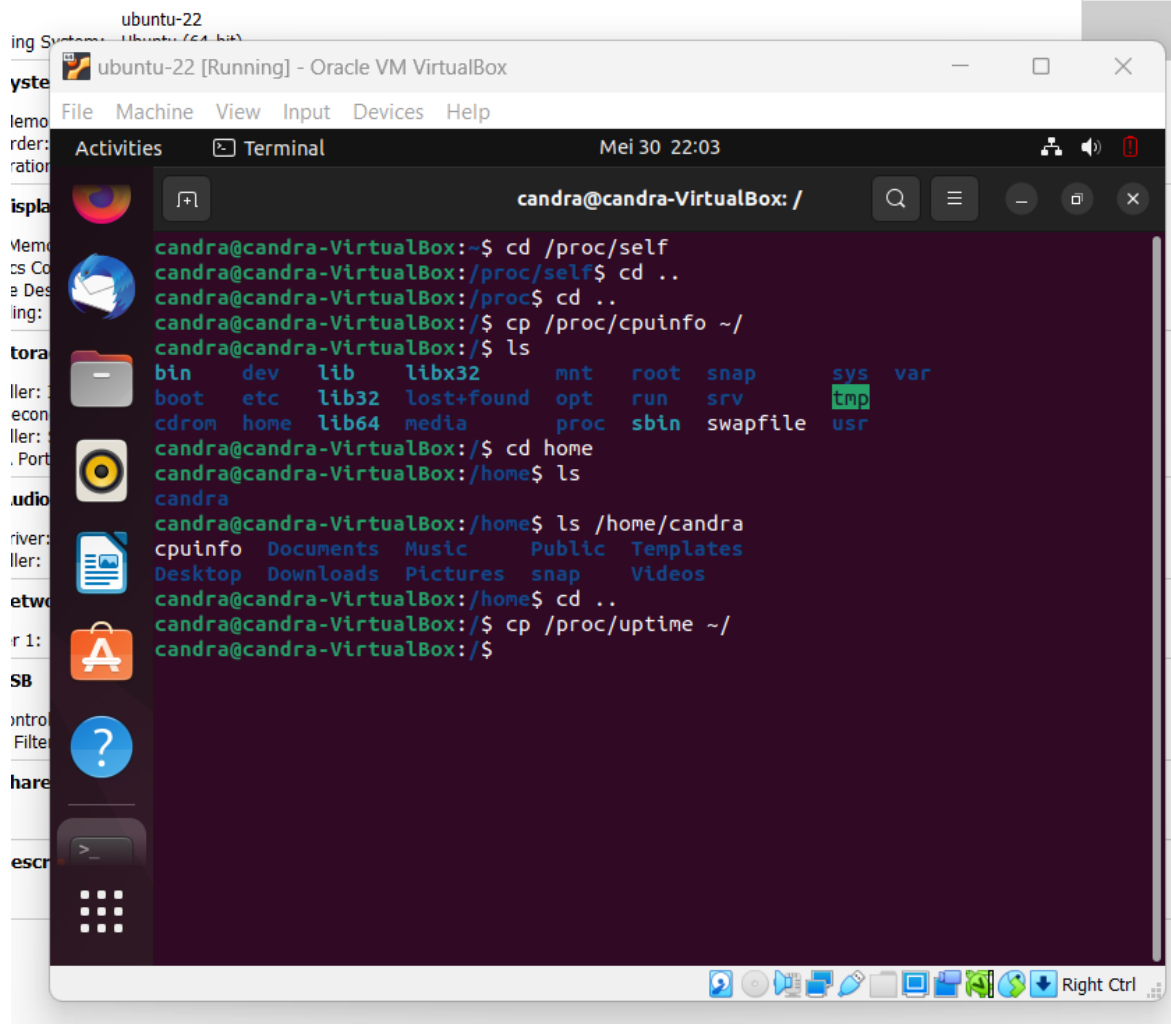
b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy.

```
ls /home/mahasiswa/
```



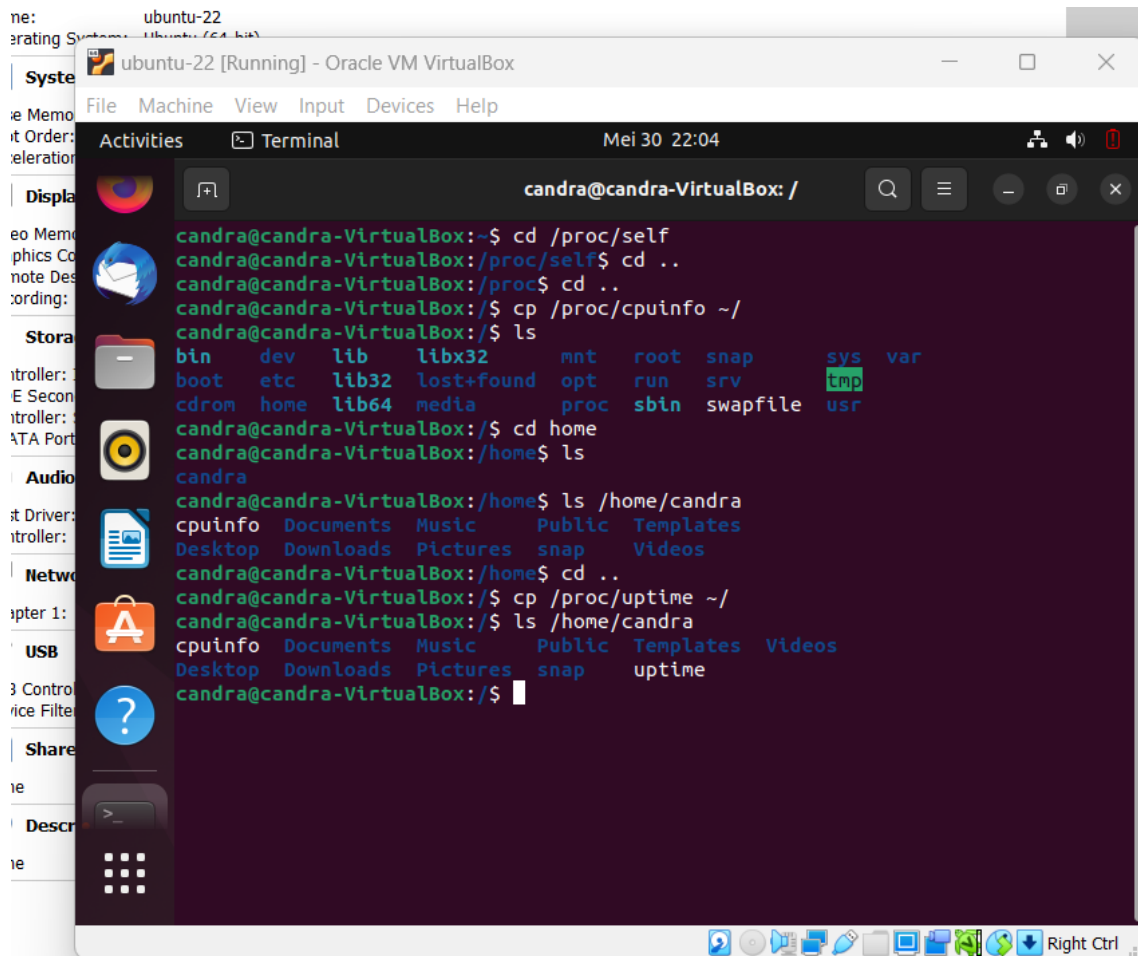
c. Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.

```
cp /proc/uptime /home/mahasiswa/
```



d. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file uptime telah dicopy.

```
ls /home/mahasiswa/
```



e. Hapuslah file uptime di folder home Anda.

```
rm /home/mahasiswa/uptime
```

```
candra@candra-VirtualBox:~$ cd /proc/self
candra@candra-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/proc$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo ~/
candra@candra-VirtualBox:/$ ls
bin    dev    lib    libx32  mnt    root  snap    sys    var
boot  etc    lib32  lost+found  opt    run    srv     tmp
cdrom  home  lib64  media    proc   sbin   swapfile  usr
candra@candra-VirtualBox:/$ cd home
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls
candra
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
candra@candra-VirtualBox:/home$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/$ cp /proc/uptime ~/
candra@candra-VirtualBox:/$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  Pictures   snap    uptime
candra@candra-VirtualBox:/$ rm /home/candra/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/candra/uptime'? y
candra@candra-VirtualBox:/$
```

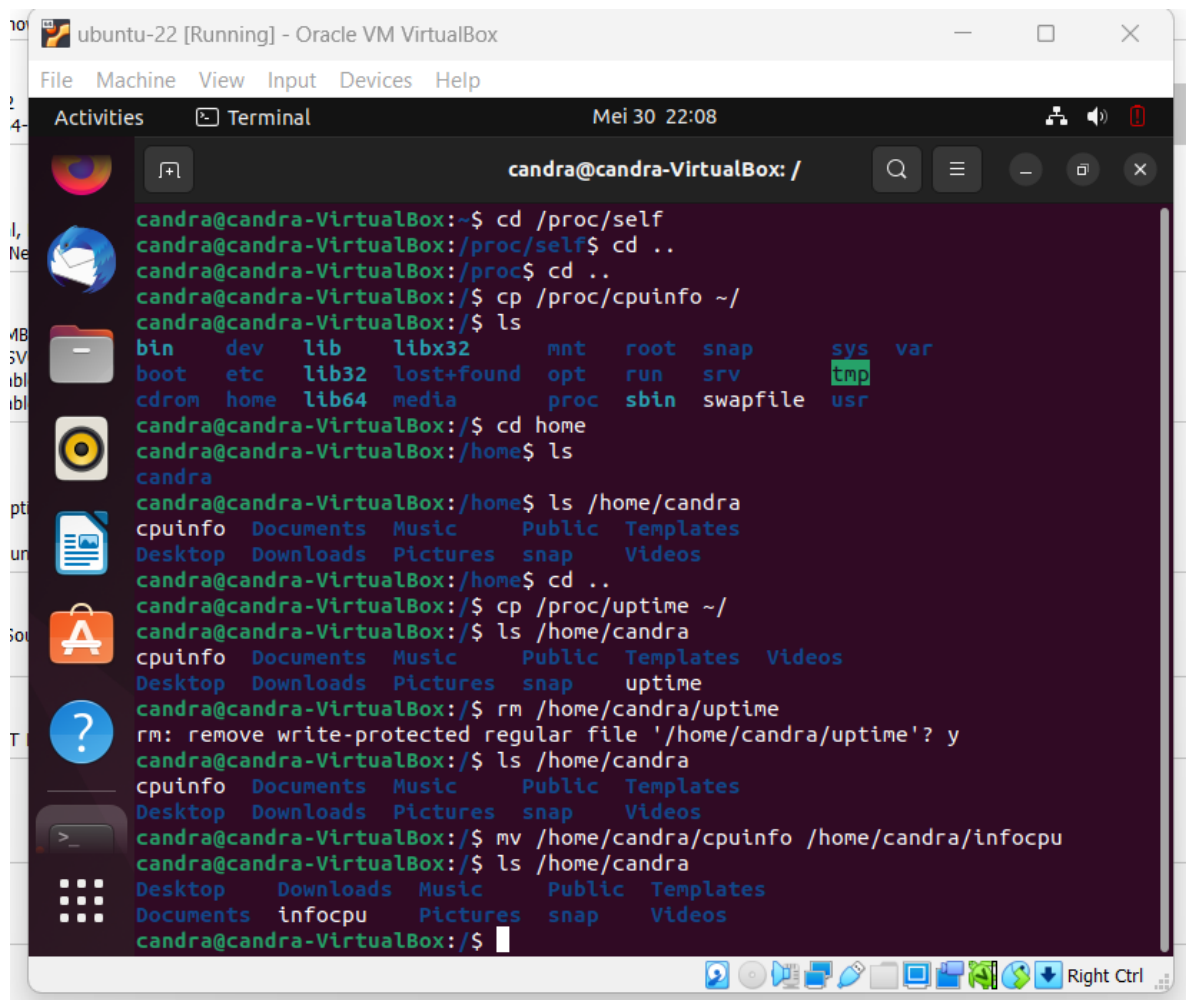
f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file uptime benar-benar telah dihapus.

```
ls /home/mahasiswa/
```

```
ngs Discard Show
al ubuntu-22 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Activities Terminal Mei 30 22:06
candra@candra-VirtualBox: /
candra@candra-VirtualBox:~$ cd /proc/self
candra@candra-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/proc$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo ~/
candra@candra-VirtualBox:/$ ls
bin      dev      lib      libx32   mnt      root    snap     sys      var
boot     etc      lib32    lost+found  opt      run     srv      tmp
cdrom    home     lib64    media    proc     sbin    swapfile usr
candra@candra-VirtualBox:/$ cd home
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls
candra
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
candra@candra-VirtualBox:/home$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/$ cp /proc/uptime ~/
candra@candra-VirtualBox:/$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  Pictures   snap    uptime
candra@candra-VirtualBox:/$ rm /home/candra/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/candra/uptime'? y
candra@candra-VirtualBox:/$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
candra@candra-VirtualBox:/$
```

g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu.

```
mv /home/mahasiswa/cpuinfo /home/mahasiswa/infocpu
```



```
candra@candra-VirtualBox:~$ cd /proc/self
candra@candra-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/proc$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/proc$ cp /proc/cpuinfo ~/
candra@candra-VirtualBox:/proc$ ls
bin  dev  lib  libx32  mnt  root  snap  sys  var
boot  etc  lib32  lost+found  opt  run  srv  tmp
cdrom  home  lib64  media  proc  sbin  swapfile  usr
candra@candra-VirtualBox:/proc$ cd home
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls
candra
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music  Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures  snap  Videos
candra@candra-VirtualBox:/home$ cd ..
candra@candra-VirtualBox:/home$ cp /proc/uptime ~/
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music  Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  Pictures  snap  uptime
candra@candra-VirtualBox:/home$ rm /home/candra/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/candra/uptime'? y
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls /home/candra
cpuinfo  Documents  Music  Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures  snap  Videos
candra@candra-VirtualBox:/home$ mv /home/candra/cpuinfo /home/candra/infocpu
candra@candra-VirtualBox:/home$ ls /home/candra
Desktop  Downloads  Music  Public  Templates
Documents  infocpu  Pictures  snap  Videos
candra@candra-VirtualBox:/home$
```

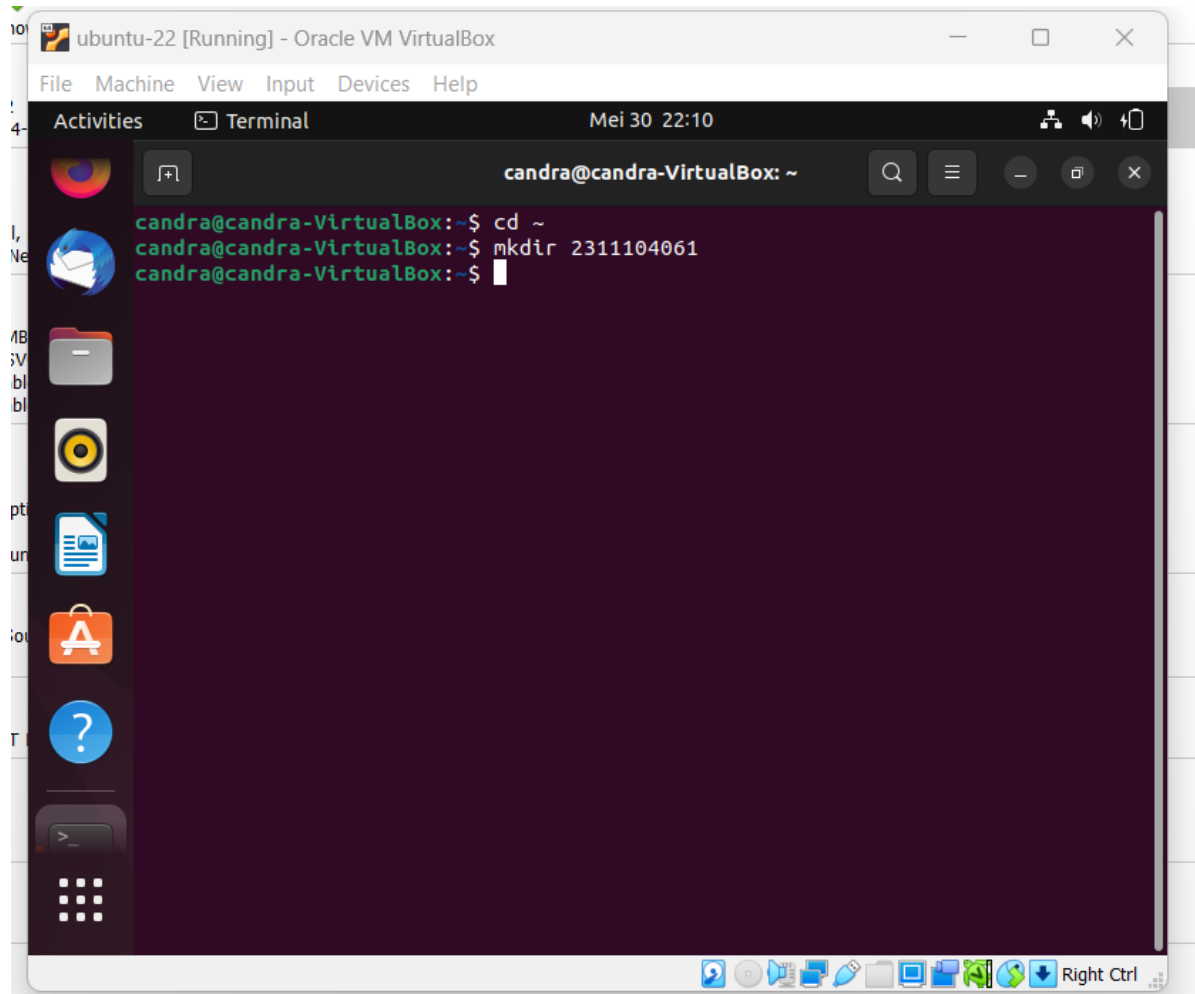
7. Membuat Folder Baru

Mulai dari home directory:

```
cd ~
```

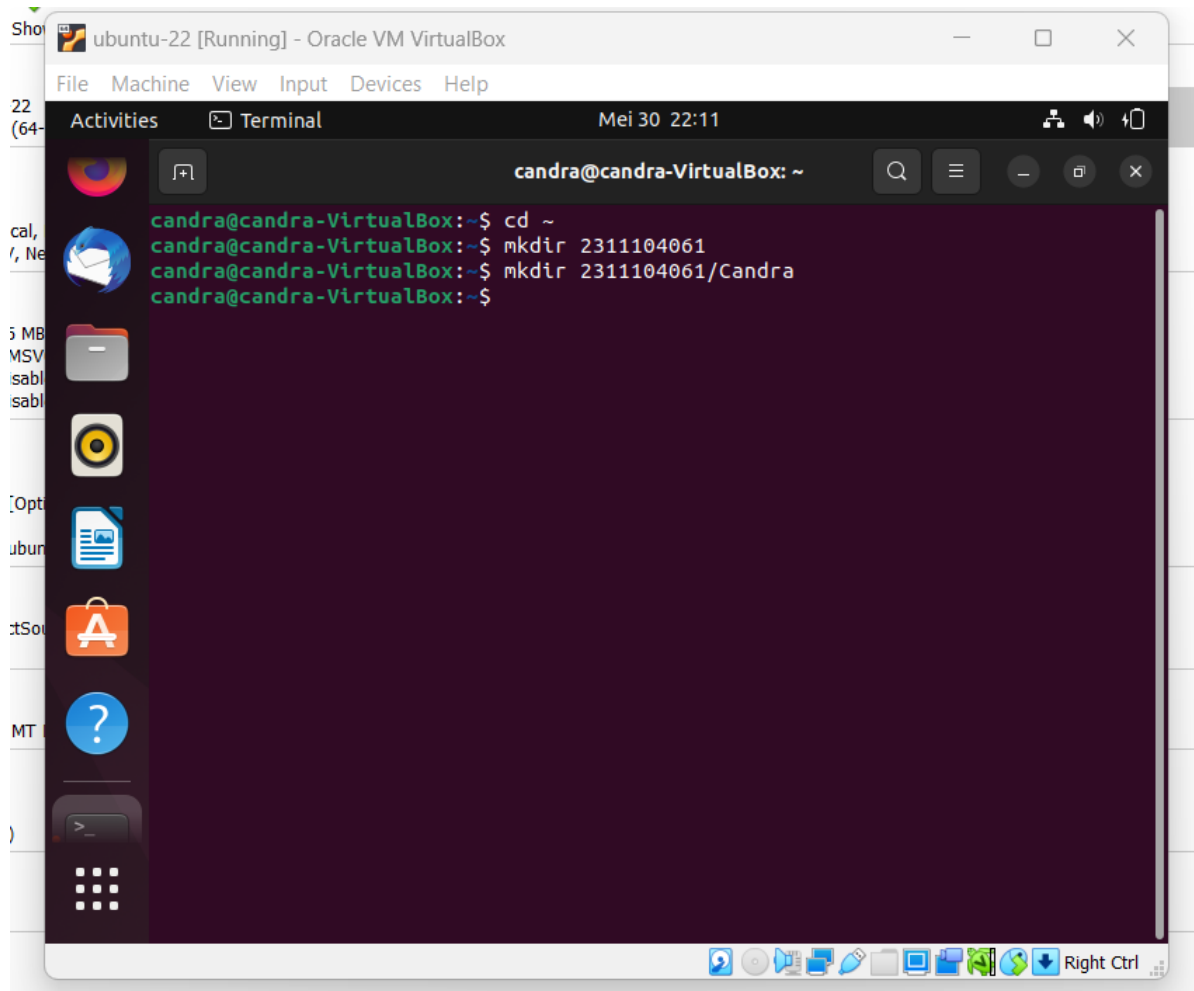
a. Buat folder baru dengan nama NIM Anda.

```
mkdir 2311104061
```



b. Buat di dalam folder NIM, folder baru dengan nama Anda.

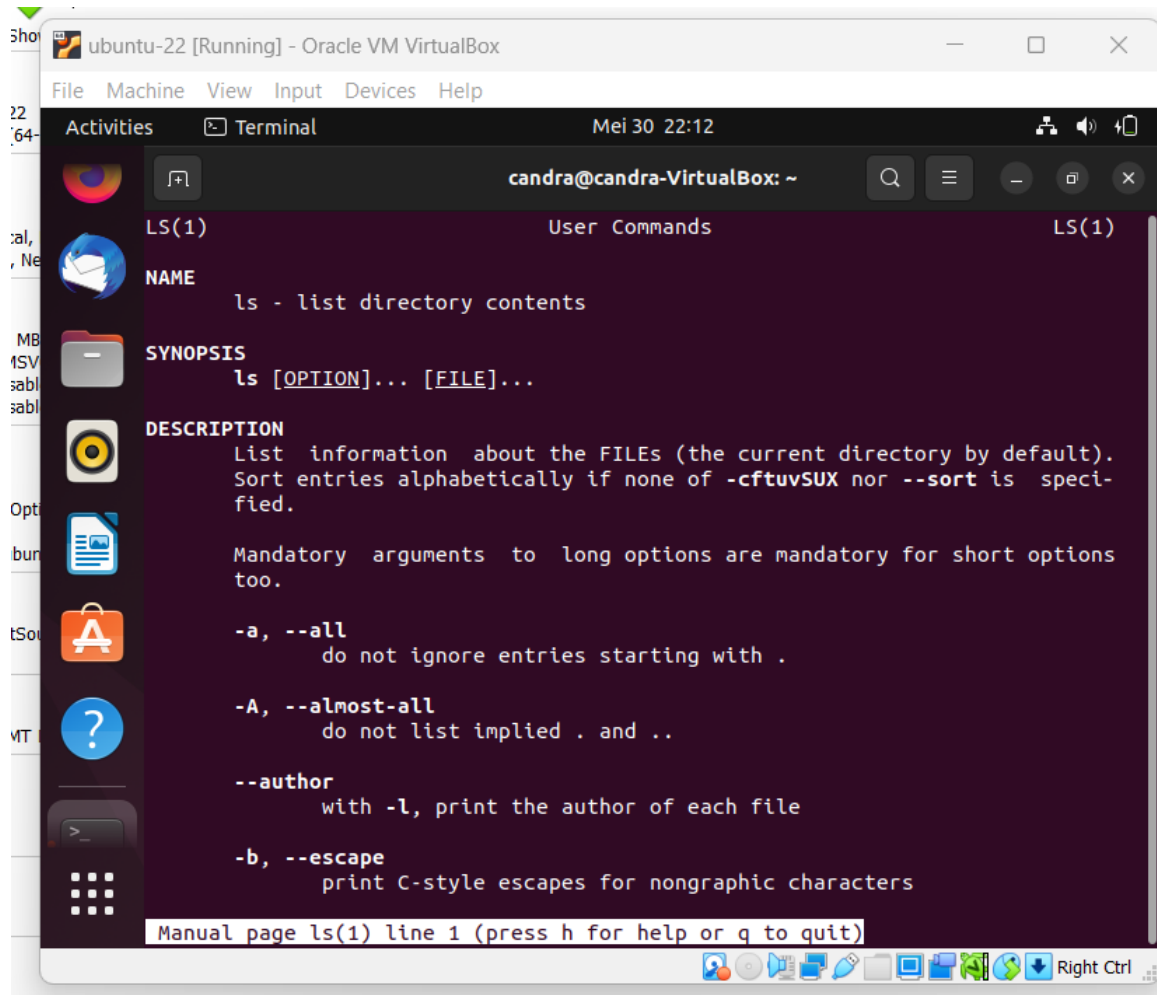
```
mkdir 2311104061/Candra
```



8. Membaca Manual

- a. Buka fungsi manual untuk perintah ls.

```
man ls
```



b. Apa fungsi perintah ls?

Perintah ls berfungsi untuk menampilkan (list) daftar isi dari suatu direktori. Jika tidak diberikan argumen, ls akan menampilkan isi dari direktori kerja saat ini.

c. Siapakah pencipta perintah ls?

Pencipta perintah ls adalah Richard Stallman dan David MacKenzie (bagian dari GNU coreutils).

d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

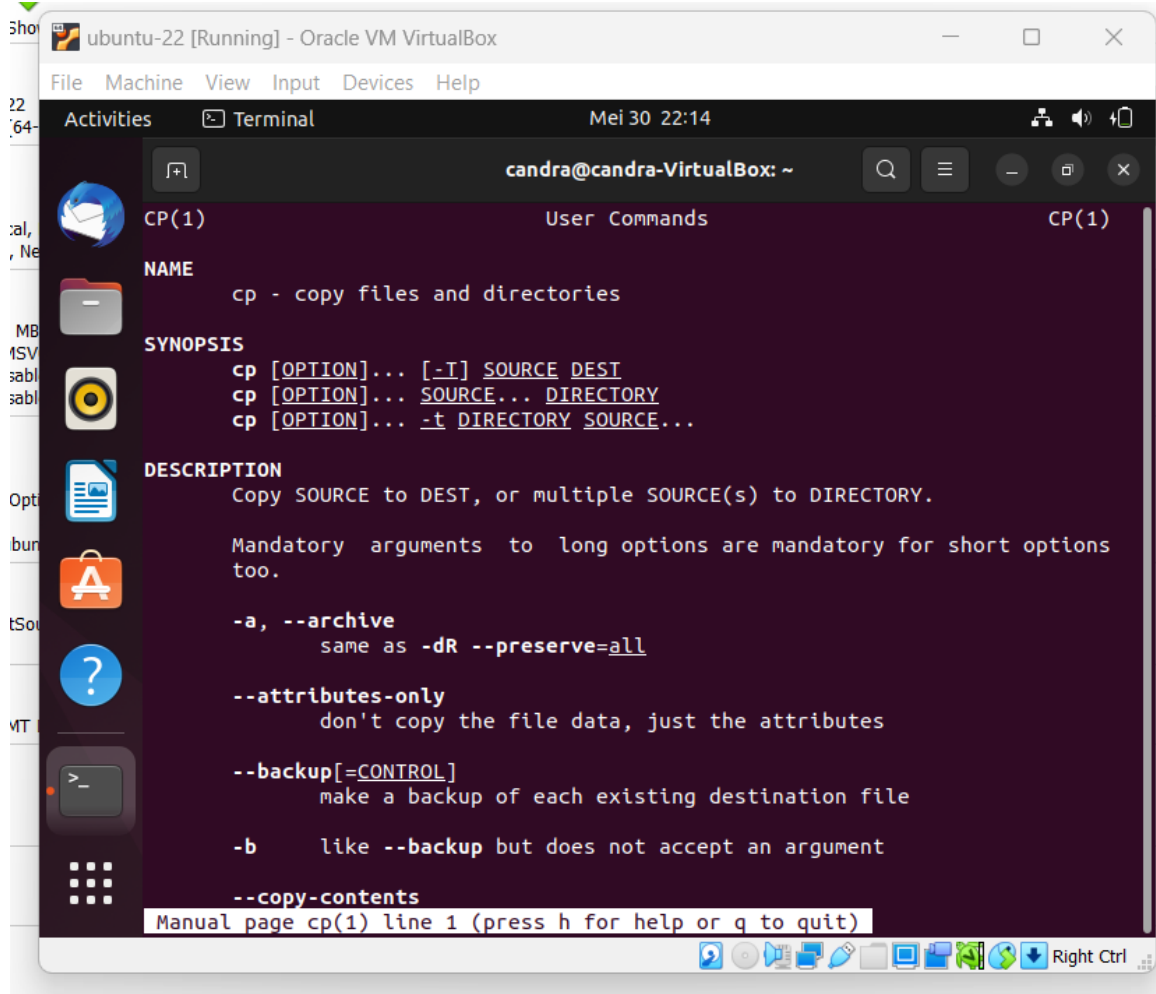
-h (--human-readable): Digunakan bersama opsi -l, opsi ini mencetak ukuran file dalam format yang mudah dibaca oleh manusia, misalnya: 1K, 234M, 2G, dll.

e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

-R (--recursive): Menampilkan isi subdirektori secara rekursif, yaitu menampilkan isi semua subdirektori yang ada di dalam direktori yang dituju.

f. Buka fungsi manual untuk perintah cp.

man cp

A screenshot of a terminal window titled 'ubuntu-22 [Running] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal shows the manual page for the 'cp' command. The window has a menu bar with 'File', 'Machine', 'View', 'Input', 'Devices', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with 'Activities' and 'Terminal' buttons. The terminal itself has a title bar 'candra@candra-VirtualBox: ~' and a search icon. The content of the terminal is as follows:

```
CP(1)                                User Commands                                CP(1)

NAME
    cp - copy files and directories

SYNOPSIS
    cp [OPTION]... [-I] SOURCE DEST
    cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
    cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
    Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --archive
        same as -dR --preserve=all

    --attributes-only
        don't copy the file data, just the attributes

    --backup[=CONTROL]
        make a backup of each existing destination file

    -b
        like --backup but does not accept an argument

    --copy-contents

Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

g. Apa fungsi perintah cp?

Perintah cp (copy) berfungsi untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain.

h. Siapakah pencipta perintah cp?

Pencipta perintah cp adalah Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering (bagian dari GNU coreutils).

i. Apakah arti -v dalam perintah cp?

-v (--verbose): Menampilkan nama file yang sedang disalin ke layar terminal saat proses penyalinan berlangsung (verbose output).

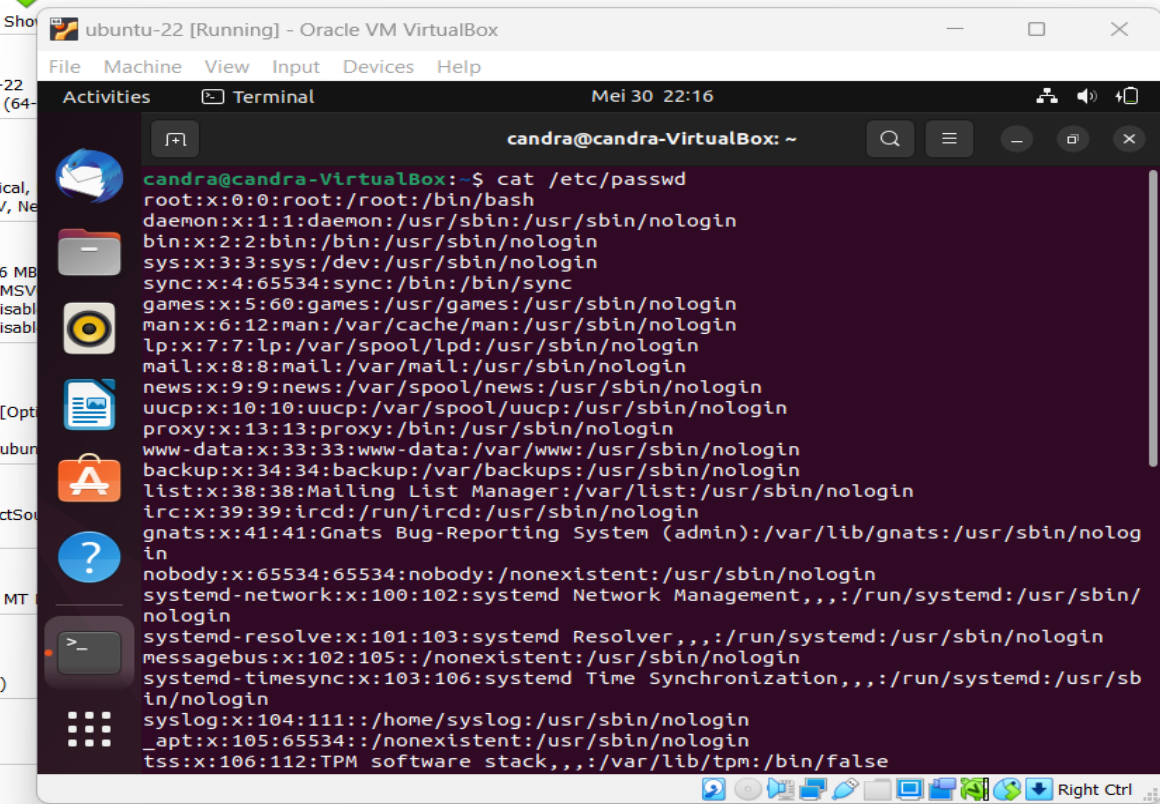
j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

-i (--interactive): Meminta konfirmasi (prompt) sebelum menimpa (overwrite) file yang sudah ada.

9. Pipe (12 poin)

a. Lakukan perintah: cat /etc/passwd

```
cat /etc/passwd
```



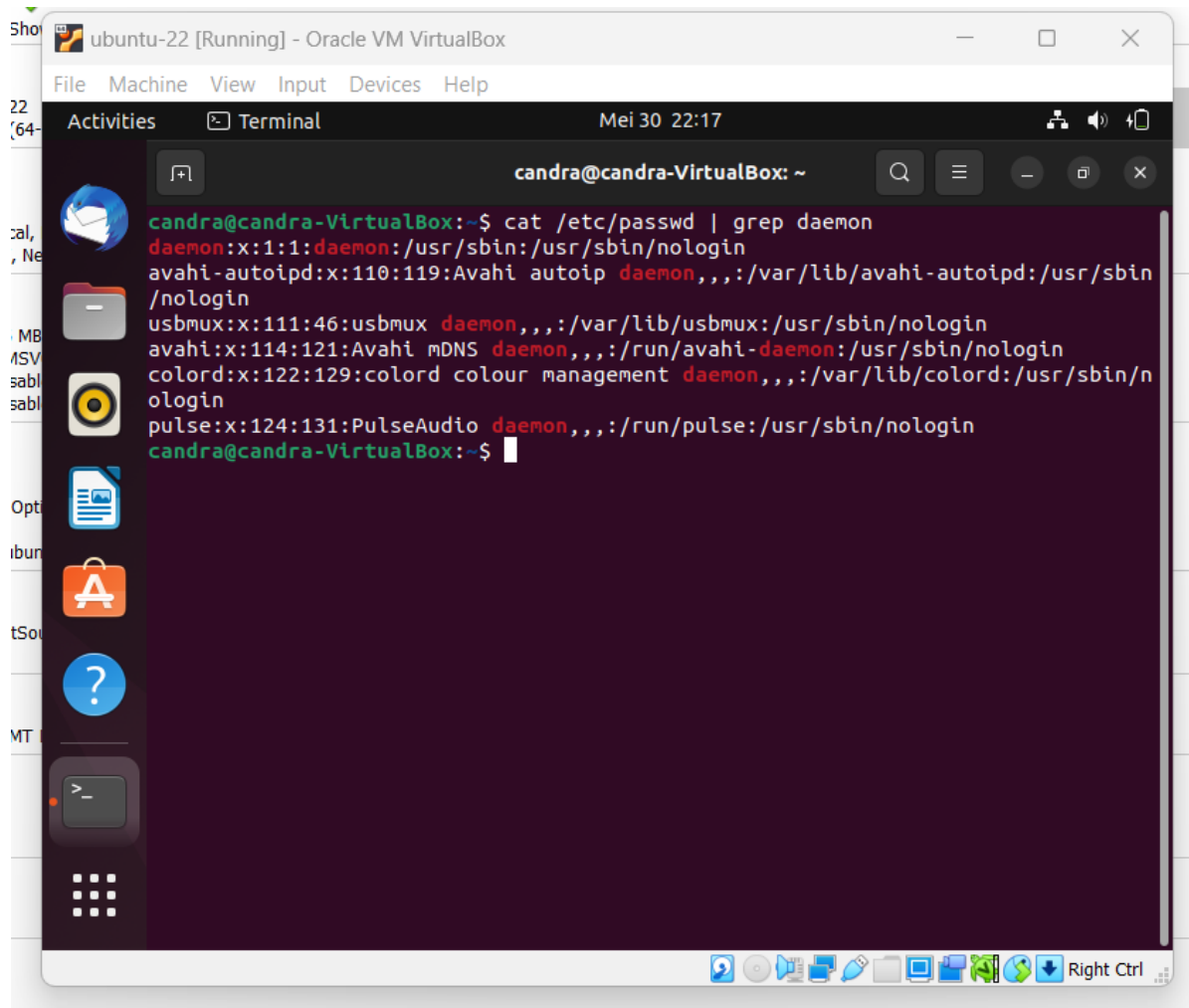
```
candra@candra-VirtualBox: ~  
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
messagebus:x:102:105:,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:104:111::/home/syslog:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:105:65534:,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
```

b. Apa fungsi perintah cat?

Perintah cat (concatenate) berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah file ke layar terminal. Selain itu cat juga dapat digunakan untuk menggabungkan isi beberapa file dan membuat file baru.

c. Lakukan perintah: cat /etc/passwd | grep daemon

```
cat /etc/passwd | grep daemon
```

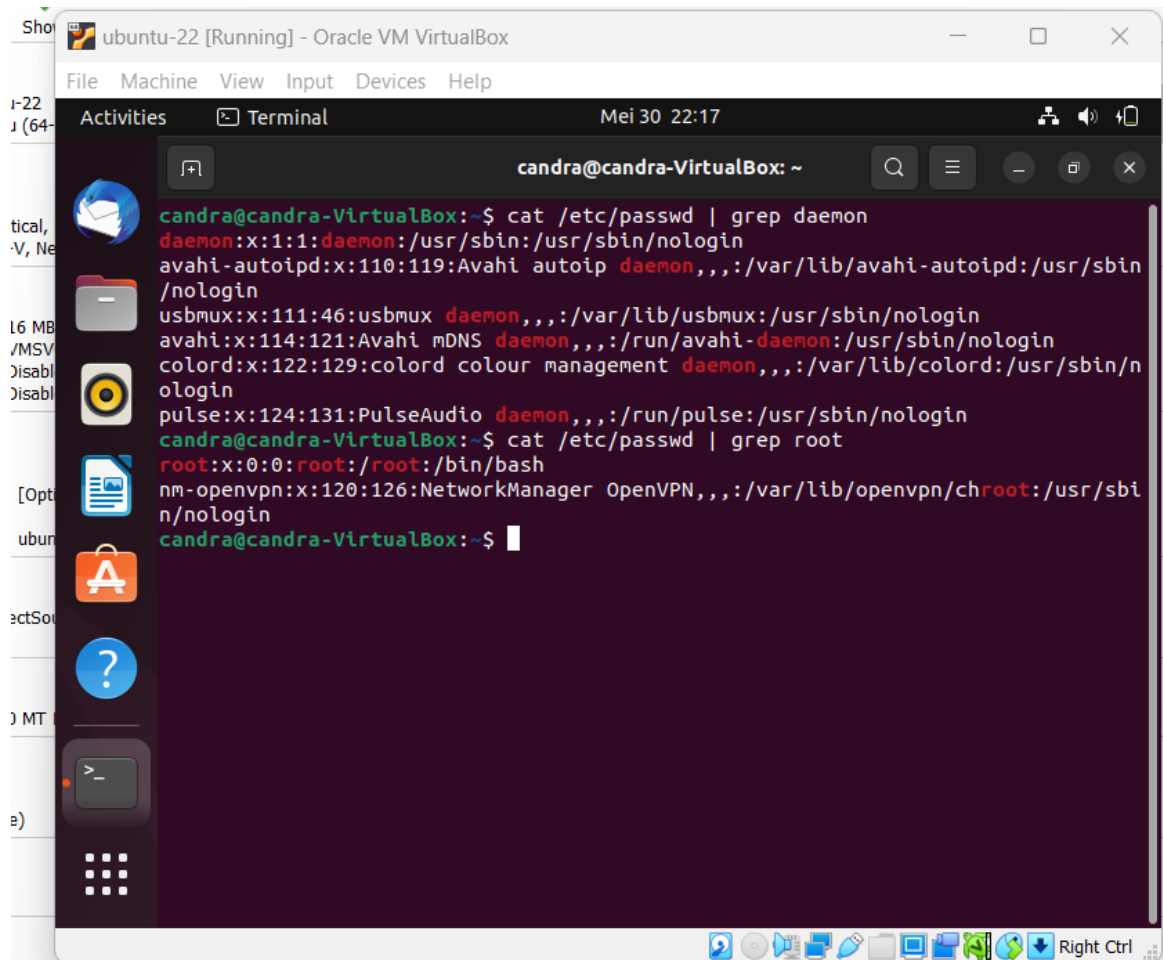


The screenshot shows a terminal window titled 'ubuntu-22 [Running] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal displays the command `cat /etc/passwd | grep daemon` and its output, which lists system users with 'daemon' in their names. The output is as follows:

```
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
candra@candra-VirtualBox:~$
```

d. Lakukan perintah: `cat /etc/passwd | grep root`

```
cat /etc/passwd | grep root
```

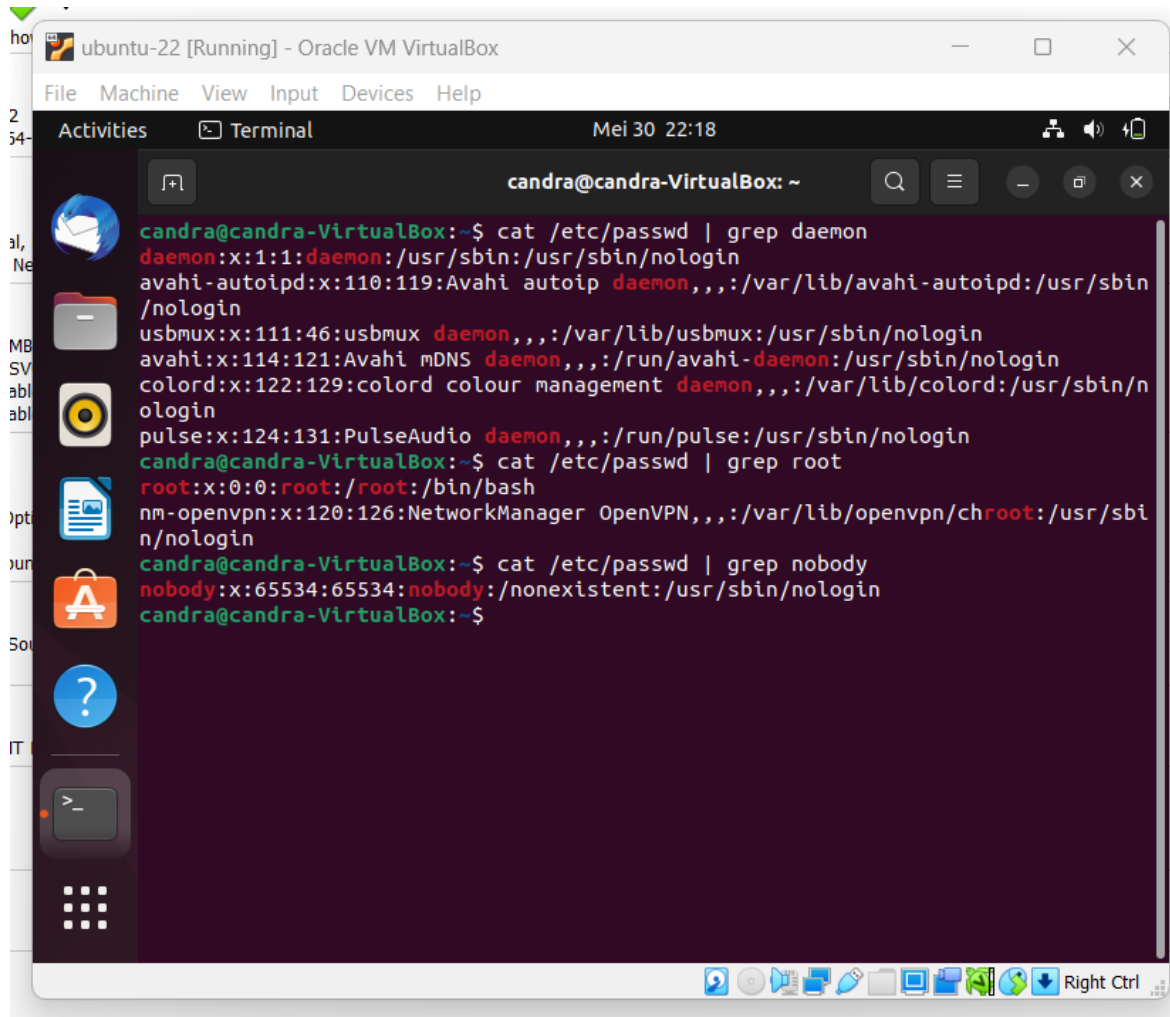


The screenshot shows a terminal window titled 'candra@candra-VirtualBox: ~' with a dark purple background. The terminal displays the output of the command `cat /etc/passwd | grep daemon`. The output lists several system users, each with their username, UID, GID, name, description, shell, and home directory. The users listed are `daemon`, `avahi-autoipd`, `usbmux`, `avahi`, `colord`, `pulse`, `nm-openvpn`, and `root`. The `root` user is highlighted in red text. The terminal also shows the command `cat /etc/passwd | grep root` being executed, which returns the `root` user information. The terminal window is part of a larger application window titled 'ubuntu-22 [Running] - Oracle VM VirtualBox'.

```
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
candra@candra-VirtualBox:~$
```

e. Lakukan perintah: `cat /etc/passwd | grep nobody`

```
cat /etc/passwd | grep nobody
```



The screenshot shows a terminal window titled 'candra@candra-VirtualBox: ~'. The terminal displays the output of the command 'cat /etc/passwd | grep daemon'. The output lists several system users: daemon, avahi-autoipd, usbmux, avahi, colord, pulse, nm-openvpn, and root. The terminal also shows the command 'cat /etc/passwd | grep root' and its output, followed by 'cat /etc/passwd | grep nobody' and its output.

```
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
candra@candra-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
candra@candra-VirtualBox:~$
```

f. Apakah fungsi perintah | grep daemon?

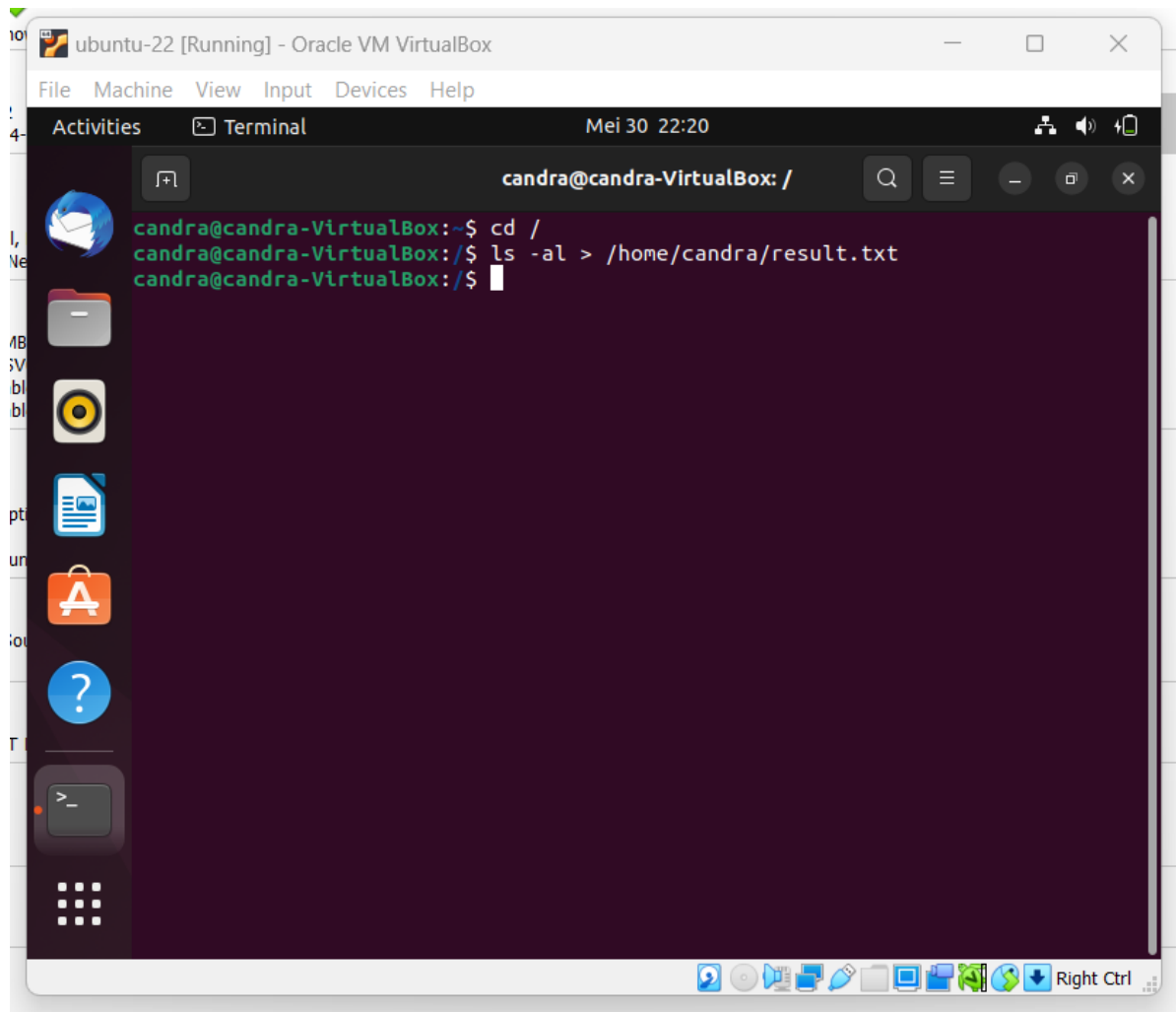
Simbol | (pipe) berfungsi untuk meneruskan output dari perintah sebelumnya (cat /etc/passwd) sebagai input ke perintah berikutnya (grep daemon).

grep daemon berfungsi untuk menyaring/memfilter baris-baris dari input yang mengandung kata 'daemon', sehingga hanya baris yang berisi kata tersebut yang ditampilkan.

10. Redirection

a. Lakukan perintah berikut dan jelaskan hasilnya:

```
cd /  
ls -al > /home/mahasiswa/result.txt
```



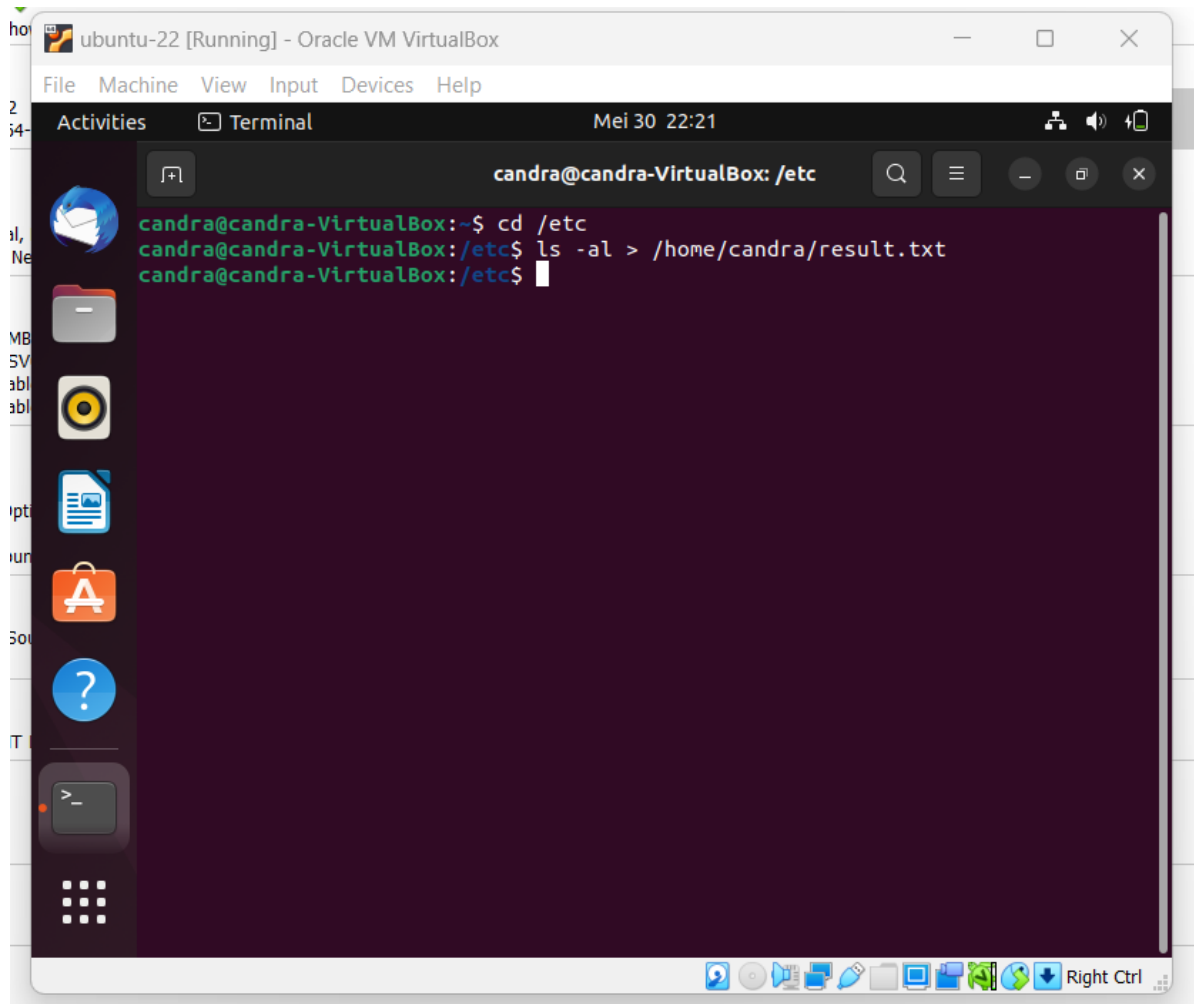
Perintah `cd /` berpindah ke direktori root. Kemudian `ls -al` menampilkan seluruh isi direktori / secara detail, namun alih-alih ditampilkan ke layar, outputnya diarahkan (redirect) ke file `result.txt` di home directory. File `result.txt` akan dibuat jika belum ada, atau ditimpa jika sudah ada.

b. Dimana file `result.txt` berada?

File `result.txt` berada di `/home/mahasiswa/result.txt` (home directory user yang bersangkutan).

c. Lakukan perintah berikut dan jelaskan hasilnya:

```
cd /etc  
ls -al > /home/mahasiswa/result.txt
```



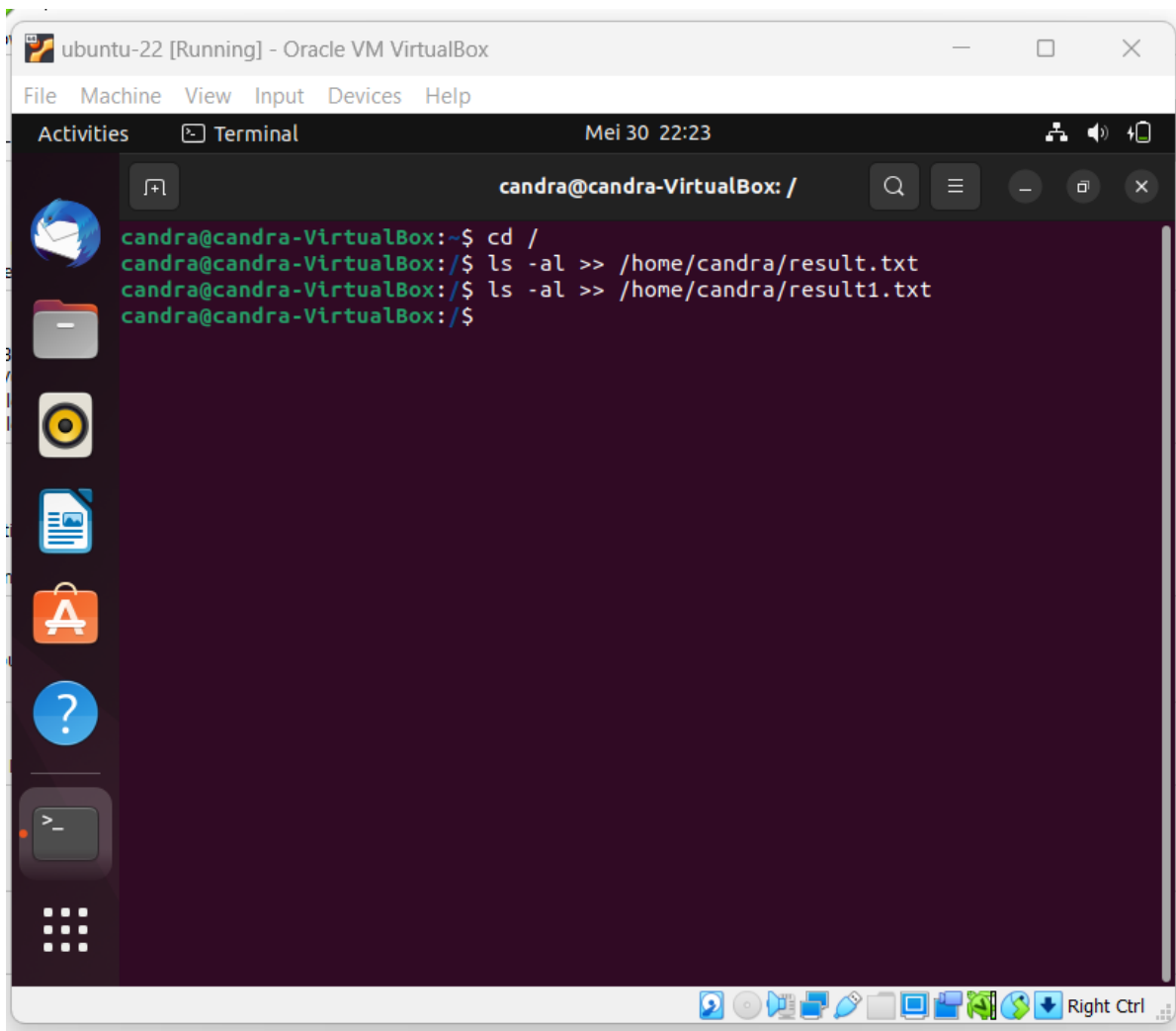
Perintah `cd /etc` berpindah ke direktori `/etc`. Kemudian `ls -al` menampilkan seluruh isi direktori `/etc` secara detail dan outputnya diarahkan ke file `result.txt`. Karena file `result.txt` sudah ada dari perintah sebelumnya, isi file tersebut akan ditimpa (overwrite) dengan isi direktori `/etc` yang baru.

d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

Operator `>` (redirection output) berfungsi untuk mengalihkan output dari suatu perintah ke dalam sebuah file. Jika file belum ada, file baru akan dibuat. Jika file sudah ada, isi file akan ditimpa (overwrite) seluruhnya.

e. Lakukan perintah berikut dan jelaskan hasilnya:

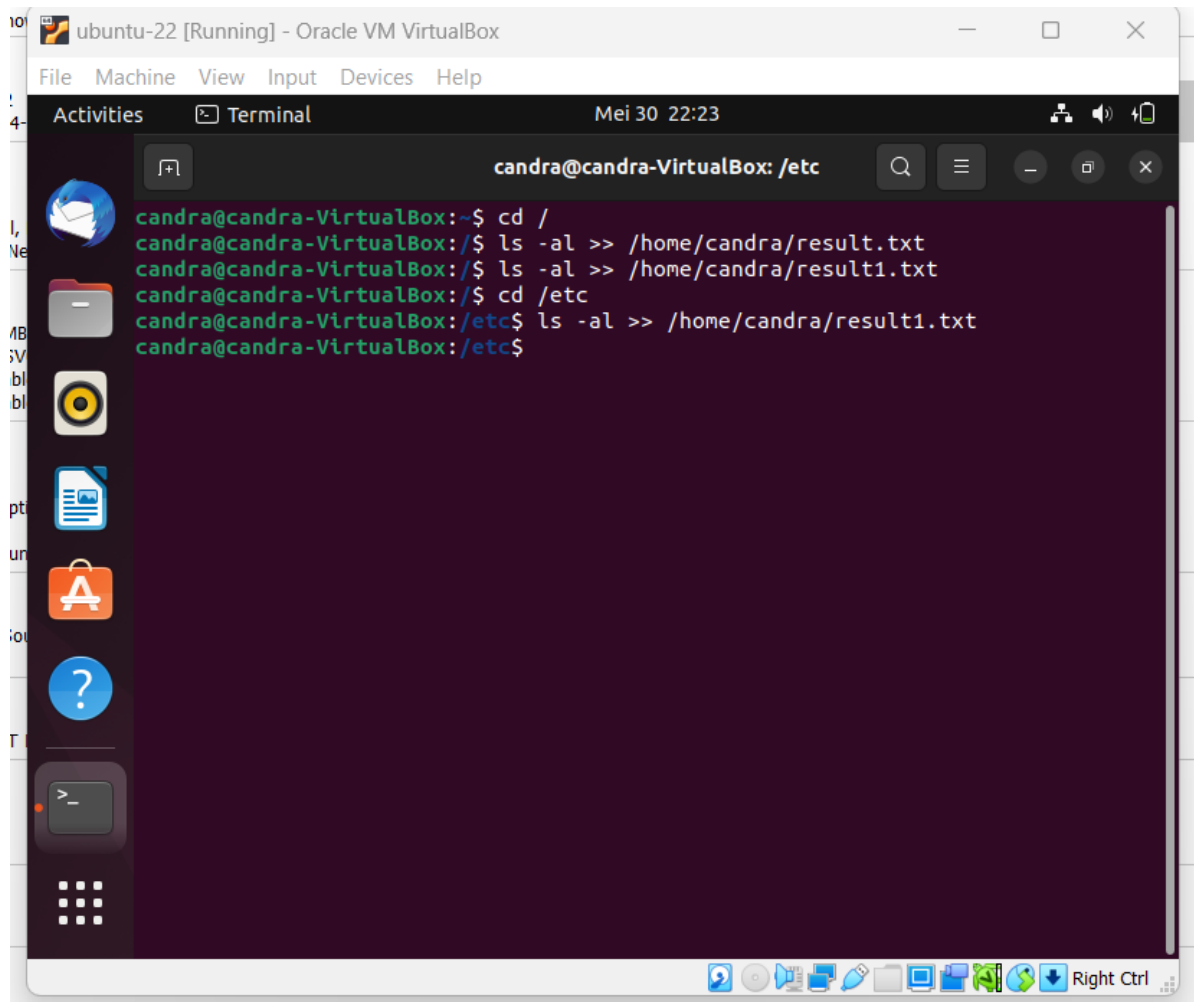
```
cd /  
ls -al >> /home/mahasiswa/result1.txt
```



Perintah `cd /` berpindah ke root, kemudian `ls -al` menampilkan isi direktori `/`, dan outputnya ditambahkan (append) ke file `result1.txt`. Jika file belum ada, file baru dibuat. Jika sudah ada, isi baru ditambahkan di akhir file.

f. Lakukan perintah berikut dan jelaskan hasilnya:

```
cd /etc
ls -al >> /home/mahasiswa/result1.txt
```



The screenshot shows a terminal window titled 'candra@candra-VirtualBox: /etc'. The terminal displays the following commands and their outputs:

```
candra@candra-VirtualBox:~$ cd /
candra@candra-VirtualBox:/$ ls -al >> /home/candra/result.txt
candra@candra-VirtualBox:/$ ls -al >> /home/candra/result1.txt
candra@candra-VirtualBox:/$ cd /etc
candra@candra-VirtualBox:/etc$ ls -al >> /home/candra/result1.txt
candra@candra-VirtualBox:/etc$
```

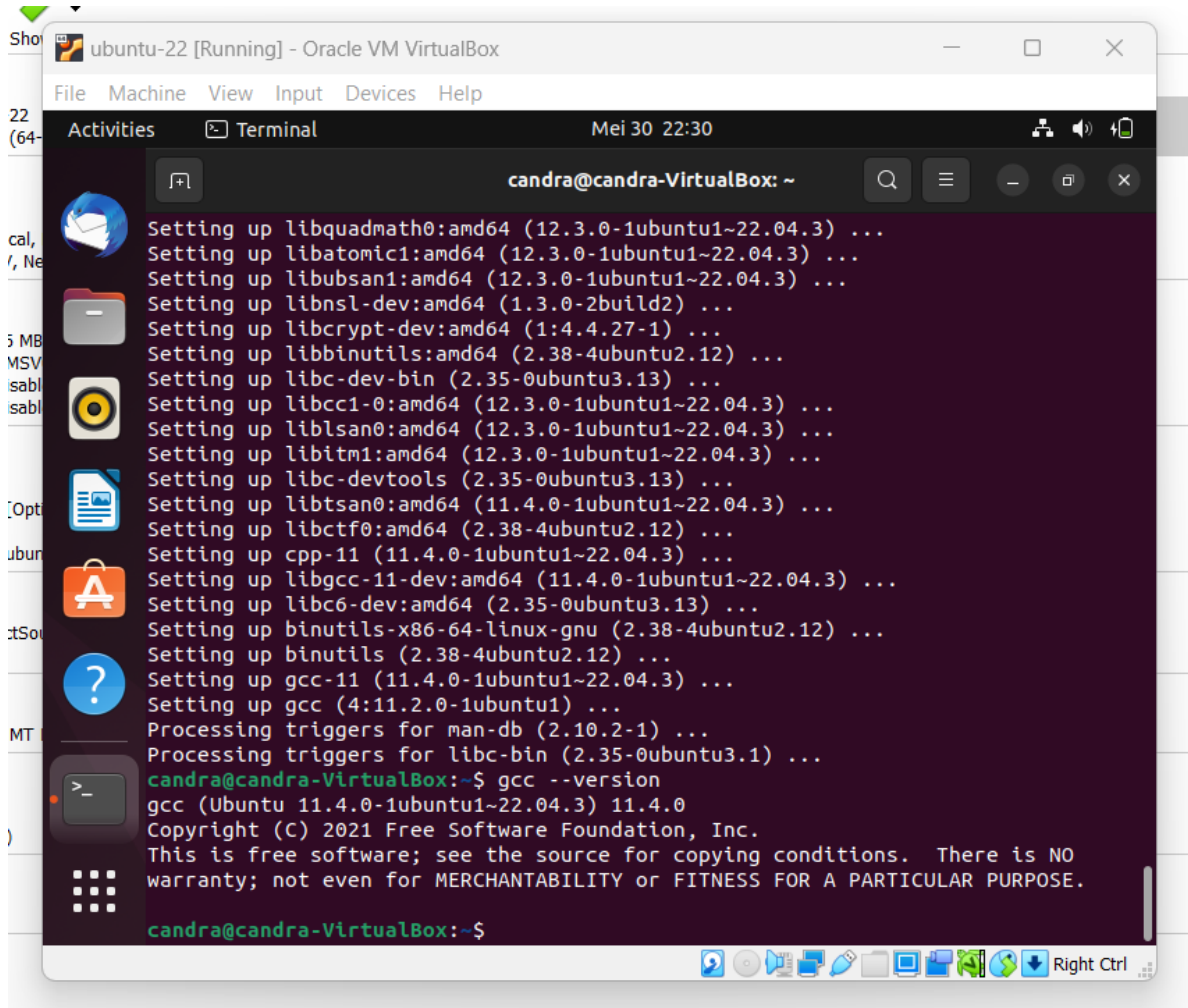
Perintah `cd /etc` berpindah ke `/etc`, kemudian `ls -al` menampilkan isi direktori `/etc`, dan outputnya ditambahkan di akhir file `result1.txt`. Sehingga `result1.txt` sekarang berisi daftar isi direktori `/` (dari perintah e) dilanjutkan daftar isi direktori `/etc` (dari perintah f).

g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

- `>` (overwrite): Menimpa seluruh isi file dengan output baru. Jika file belum ada, file baru dibuat.
- `>>` (append) : Menambahkan output baru di akhir (bagian bawah) file tanpa menghapus isi yang sudah ada. Jika file belum ada, file baru dibuat.

11. Kompile Source Code

Pastikan gcc sudah terinstall:



The screenshot shows a terminal window titled 'ubuntu-22 [Running] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal output lists the installation of several development packages: libquadmath0, libatomic1, libubsan1, libnsl-dev, libcrypt-dev, libbinutils, libc-dev-bin, libcc1-0, liblsan0, libitm1, libc-devtools, libtsan0, libctf0, cpp-11, libgcc-11-dev, libc6-dev, binutils-x86-64-linux-gnu, binutils, gcc-11, and gcc. After the installation, the user runs the command 'gcc --version', which outputs 'gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0'. The terminal also displays the copyright notice for the GNU Compiler Collection (GCC).

```
candra@candra-VirtualBox: ~  
Setting up libquadmath0:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libatomic1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libubsan1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libnsl-dev:amd64 (1.3.0-2build2) ...  
Setting up libcrypt-dev:amd64 (1:4.4.27-1) ...  
Setting up libbinutils:amd64 (2.38-4ubuntu2.12) ...  
Setting up libc-dev-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...  
Setting up libcc1-0:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up liblsan0:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libitm1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libc-devtools (2.35-0ubuntu3.13) ...  
Setting up libtsan0:amd64 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libctf0:amd64 (2.38-4ubuntu2.12) ...  
Setting up cpp-11 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libgcc-11-dev:amd64 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up libc6-dev:amd64 (2.35-0ubuntu3.13) ...  
Setting up binutils-x86-64-linux-gnu (2.38-4ubuntu2.12) ...  
Setting up binutils (2.38-4ubuntu2.12) ...  
Setting up gcc-11 (11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) ...  
Setting up gcc (4:11.2.0-1ubuntu1) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
candra@candra-VirtualBox:~$ gcc --version  
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0  
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.  
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO  
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
candra@candra-VirtualBox:~$
```

1. Membuat file 2_1.c

Buat file 2_1.c menggunakan text editor (contoh: nano atau gedit):

```
nano 2_1.c
```

Isi file 2_1.c:

```
#include <stdio.h>  
int main(){  
    int a = 1;  
    int b = 2;  
    printf ("Hello World!\n");  
    printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);  
}
```

2. Kompile source code 2_1.c

Perintah untuk mengkompile source code 2_1.c dengan output bernama 2_1:

```
gcc -o 2_1 2_1.c
```

3. Jalankan program 2_1

Perintah untuk menjalankan program 2_1:

```
./2_1
```

4. Membuat file 2_2.c

Buat file 2_2.c menggunakan text editor:

```
nano 2_2.c
```

Isi file 2_2.c:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;
    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }
    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);
    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error:
[%s]\n",
            argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    } else {
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
    return 0;
}
```

5. Kompile source code 2_2.c

Perintah untuk mengkompile source code 2_2.c dengan output bernama myopen:

```
gcc -o myopen 2_2.c
```

6. Jalankan program myopen

Perintah untuk menjalankan program myopen (contoh membuka file /etc/passwd):

```
./myopen /etc/passwd
```

Contoh menjalankan tanpa argumen:

```
./myopen
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program myopen

Program myopen adalah program sederhana yang berfungsi untuk mencoba membuka sebuah file yang diberikan sebagai argumen.

Cara kerjanya:

1. Program memeriksa jumlah argumen. Jika argumen tidak tepat 2 (nama program + nama file), program mencetak petunjuk penggunaan dan berhenti.
2. Jika argumen benar, program mencoba membuka file yang diberikan dalam mode read-only menggunakan system call `open()`.
3. Jika file berhasil dibuka (`fd != -1`), program menampilkan pesan sukses: "myopen berhasil membuka file [nama_file]".
4. Jika file gagal dibuka (misalnya file tidak ada atau tidak punya izin akses), program menampilkan pesan error beserta keterangan kesalahannya: "myopen gagal membuka file [nama_file] dengan pesan error: [pesan_error]".